小六上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分：09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

全程只讀紙上資料。可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只答明問項目即可。

資料不足時可答未知，並依題目指出缺口；各小題獨立評分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

多條件入選、方向基準、觀察端、磁化歷史與測點、保持型的時間狀態、雙池內部轉移、裁切圖像，以及01–08分項回顧。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以新條件比較設計、磁作用、應用、水循環與構造層次。

回顧範圍：01–08課：20分。各課2.5分，獨立檢查前半學期的核心判讀。

主要範圍：09–15課（80分）

依題內條件作答；不能把紙上答題當成實作認證。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
仿壁虎抓附材料的紙上候選A、B皆借用足部微小構造的附著作用。相同平滑板、面積、材料和測法，三次最大拉力：A為3.0、3.1、3.0 N，B為2.6、2.7、2.6 N。同三次的受控釋放結果：A成功2次、B成功3次。入選下一輪的題內規則是「三次均達2.5 N，且三次釋放皆成功」。

（1）依完整規則選A或B進下一輪？分別指出抓附與釋放條件。（4分）
（2）A雖最大拉力較高，未符合哪一項入選條件？（4分）
（3）若下一輪改用粗糙板，能直接保證B仍符合規則嗎？要補哪類資料？（4分）

參考答案

（1）B；三次抓附都達標，三次釋放皆成功。
（2）釋放不是三次都成功。
（3）不能；相同規則的粗糙板抓附與釋放測試。

解答理由

設計需求同時包含抓附和可控釋放；單看最大拉力會選錯下一輪候選。表面改變後原比較有其限制。

給分方式

4分：第1小題：B1分；抓附均達2.5 N 1.5分；釋放3次成功1.5分。

4分：第2小題：指出釋放條件給4分；寫三次釋放須皆成功、僅2次成功或有1次失敗也給滿分，不強求重寫次數。

4分：第3小題：不能1分；粗糙板相關性能資料3分。只答粗糙板測試且明指同一完整規則也給滿分，不強求重抄兩項。

本階段主題：g6s1-science-09

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一紙上指北針記錄只寫「磁針N端在外殼N字逆時針8°」，未寫外殼朝向。圖例規定：面向圖紙，上為真北、右為真東，逆時針為向左轉。補充卡甲說「外殼N字對準真北」，乙說「外殼N字對準真東」。兩卡是兩個可能情況，不能同時套用。

（1）未選補充卡前，能否確定磁針N端相對真北的方向？指出欠缺欄位。（4分）
（2）若採甲，磁針N端在真北偏東還是偏西、幾度？（4分）
（3）若其實是乙，能否仍直接照抄「真北偏西8°」？說明8°原本相對哪個標記。（4分）

參考答案

（1）不能；缺外殼相對真北的朝向。
（2）偏西8°。
（3）不能；8°是相對外殼N字。

解答理由

同一相對刻度讀數可對應不同真方向。先建立外殼與真北的關係，才可解釋磁針讀值。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；外殼朝向／共同真北參考3分。

4分：第2小題：西2分；8°2分。

4分：第3小題：不能1分；指出相對外殼N字而非真北3分。不要求計算乙的絕對角度。

本階段主題：g6s1-science-10

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一空心線圈、同一電流，位置和電流方向始終不變，背景磁場忽略。觀察卡甲從實體左端看，電流繞行逆時針；卡乙從實體右端看，同一繞行顯為順時針。規則：從某端正面看，逆時針對應該端N、順時針對應該端S。極小磁針放在實體右端外側軸線。

（1）甲乙的順逆不同，能否證明電流反向？指出改變的條件。（4分）
（2）實體左端、右端分別是N或S？（4分）
（3）右側磁針的N端應朝左靠近線圈，或朝右離開線圈？（4分）

參考答案

（1）不能；觀察端由左換到右。
（2）左N、右S。
（3）朝左靠近線圈。

解答理由

視角改變會改順逆時針的描述，但不改實體磁極。磁針依所在位置的磁場定向，N端指向鄰近S端。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；觀察端改變3分。

4分：第2小題：每端2分；不要求完整推導。

4分：第3小題：朝左／朝向右端S給4分。

本階段主題：g6s1-science-11

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
研究者要只比較圈數。四張紙上卡的電流、線圈形狀、溫度、讀值時機均相同。四卡的鐵芯材質、尺寸、插入位置，以及其餘未列出的量測條件均相同。卡甲：60圈，鐵芯狀態S，探頭在端面外5毫米；乙：100圈，鐵芯狀態T，探頭5毫米；丙：100圈，鐵芯狀態S，探頭10毫米；丁：100圈，鐵芯狀態S，探頭5毫米。S、T是已核對的不同磁化歷史，不能視為相同起始條件。

（1）甲應配乙、丙或丁，才只改圈數？（4分）
（2）若配乙，多改了哪一項會影響比較的條件？（4分）
（3）若配丙，多改了哪一項條件？（4分）

參考答案

（1）丁。
（2）鐵芯的磁化歷史／起始狀態。
（3）探頭距離／測點，5變10毫米。

解答理由

固定鐵芯型號還不足以保證相同起始磁性；測點也必須相同。丁是四卡中唯一同時滿足兩項條件的比較。

給分方式

4分：第1小題：丁給4分，不要求另寫理由。

4分：第2小題：磁化歷史或明確指出S、T不同給4分；只寫鐵芯不完整給2分。

4分：第3小題：探頭位置／距離／測點給4分，不要求重寫數值。

本階段主題：g6s1-science-12

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩個正常紙上繼電器都從觸點分開開始。P是非保持型，控制電流停止後彈簧使觸點分開；Q是保持型，本題給定控制脈衝結束後仍保持閉合，直到另外的復位訊號。兩者都收到一次相同啟動脈衝，之後控制電流已停，未發復位；此時兩個負載電源都不可用。其餘線路與燈正常。

（1）此時P、Q的觸點各為分開或閉合？（4分）
（2）若只看兩燈都不亮，能否分辨P、Q的觸點？說明共同缺少的條件。（4分）
（3）若只恢復兩個負載電源，其他狀態不變，哪一盞會亮？（4分）

參考答案

（1）P分開；Q閉合。
（2）不能；兩個負載電源都不可用。
（3）Q的燈。

解答理由

燈的結果同時受觸點與供能影響。保持型還有狀態記憶，不能用非保持型的斷電規則代替。

給分方式

4分：第1小題：各2分。

4分：第2小題：不能1分；負載均缺供能3分。

4分：第3小題：Q給4分，不要求另寫流程。

本階段主題：g6s1-science-13

06　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創一天收支，邊界同時包含A、B兩池。期初兩池合計100公噸；當日落進兩池的雨共10公噸，蒸發共8公噸，流到邊界外下游7公噸。另有15公噸從B轉到A，沒有其他進出。池壁不漏，容量足夠；只算兩池合計。

（1）B轉A的15公噸要算成兩池合計的新增流入嗎？說明是否越過邊界。（4分）
（2）期末兩池合計多少公噸？（3分）
（3）蒸發的8公噸去了哪個位置？（3分）

參考答案

（1）不用；仍在兩池合計的邊界內。
（2）95公噸。
（3）大氣中。

解答理由

內部轉移改變各池分配，卻不增加合計儲水。100＋10−8−7＝95；蒸發是離開池內而非物質消失。

給分方式

4分：第1小題：不用／不算1分；未越過合計邊界3分。

3分：第2小題：95給3分，不要求算式。

3分：第3小題：大氣／空氣中作水蒸氣給3分。

本階段主題：g6s1-science-14

07　（10分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一份原創局部胃壁細胞概念圖原有12個輪廓符號。排版員放大後裁掉右側一部分，只剩8個符號；這不是顯微照片，也沒有生物生長或死亡記錄。同一人的胃器官卡與完整個體卡另列，兩卡的主人代號都是人甲。

（1）剩8個能證明人甲的胃細胞死了4個嗎？指出圖像改變的原因。（4分）
（2）胃器官卡是人甲的一部分，還是另一個完整人？（3分）
（3）這題可評「概念圖判讀」或「真實細胞顯微觀察」哪一項？（3分）

參考答案

（1）不能；排版裁掉了部分圖。
（2）是人甲的一部分。
（3）概念圖判讀。

解答理由

圖像內容被裁切會減少可見符號，不能當成生物細胞數變化。器官與同一個體的部分整體關係仍不變。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；裁切造成部分符號未顯示3分。

3分：第2小題：同一個體的一部分給3分。

3分：第3小題：概念圖判讀給3分。

本階段主題：g6s1-science-15

回顧範圍：01–08課（20分）

八張卡互相獨立，每小題2.5分；沒有額外解釋要求。

08　（20分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
八張獨立回顧卡，互不連續：①同站同日起點且無重設，累積雨量06時2、09時6毫米。②一張紅外線卡的白格代表示例輻射溫度−30°C，沒有地面溫度。③自訂門檻是最高氣溫達35°C，今天恰35°C。④同一碗及內容物100公克，空碗20公克，扣碗顯示80，沒有物質進出。⑤普通過濾所得透明液體仍含已溶食鹽。⑥只記綠色，缺指示劑名稱和色卡。⑦固定骨段的手肘模型夾角80°變120°。⑧10分鐘記7次海豚換氣，未辨識個體。

（1）卡①06至09時增加幾毫米？（2.5分）
（2）卡②可否把−30°C直接填成地面氣溫？（2.5分）
（3）卡③今天算不算門檻日？（2.5分）

（4）卡④若改回含碗模式，顯示多少公克？（2.5分）
（5）卡⑤是否已成純水？（2.5分）
（6）卡⑥能否確定中性？（2.5分）
（7）卡⑦屬彎肘或伸肘方向？（2.5分）
（8）卡⑧可否確定剛好7隻海豚？（2.5分）

參考答案

（1）4毫米。
（2）不能。
（3）算。
（4）100公克。
（5）不是。
（6）不能。
（7）伸肘。
（8）不能。

解答理由

八題分別檢查累積差、產品量、含等號門檻、扣重範圍、已溶物、圖例身分、關節角度與事件／個體區別；每題獨立，不要求額外理由。

給分方式

2.5分：第1小題：4給2.5分。

2.5分：第2小題：不能給2.5分。

2.5分：第3小題：算給2.5分。

2.5分：第4小題：100給2.5分。

2.5分：第5小題：不是給2.5分。

2.5分：第6小題：不能給2.5分。

2.5分：第7小題：伸肘給2.5分。

2.5分：第8小題：不能給2.5分。

前半核心回顧：g6s1-science-01、g6s1-science-02、g6s1-science-03、g6s1-science-04、g6s1-science-05、g6s1-science-06、g6s1-science-07、g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創。